

8. Data Frames. Matrices especiales

Los **data frames** son el **objeto más habitual para el almacenamiento de datos**.

El proceso de crear un Data Frame es muy parecido al de la matriz con vectores, pero con una diferencia fundamental: el **Data Frame permite mezclar vectores de diferentes tipos de datos** (en este caso, texto para los meses y números para el clima). Por eso, podemos añadir un vector de texto (mes) para utilizarlo como primera columna, pasando los meses a ser títulos de las filas.

Cada fila corresponde a un mes y cada columna a cada vector. Se crean con la función `data.frame()`, permitiendo que las columnas sean de distinto tipo.

8.1. Creación de Data Framen a partir de vectores (de distinto tipo)

Vamos a crear un dataframe con tres vectores numéricos (temperatura, humedad, lluvia) y otro vector de texto (mes). Aquí tienes un resumen del proceso:

Este código crea un Data Frame en R, que es una estructura de tabla (como Excel) ideal para el análisis de datos porque permite mezclar diferentes tipos de información.

- **Vectores de entrada:** Se definen cuatro listas independientes de 12 elementos cada una. La clave es la variedad: **mes es un vector de texto**, mientras que temperatura, humedad y lluvia son numéricos.
- **Unión con `data.frame()`:** Esta función ensambla los cuatro vectores como columnas de una sola tabla llamada datos. Recuerda poner el vector mes en primera posición.
- **Resultado final:** Obtienes una tabla organizada donde cada columna conserva su tipo de dato original y los nombres de los vectores se convierten automáticamente en los encabezados de las columnas.

```
temperatura <- c(20.37, 18.56, 18.4, 21.96, 29.53, 28.16,
                 36.38, 36.62, 40.03, 27.59, 22.15, 19.85)
humedad      <- c(88, 86, 81, 79, 80, 78, 71, 69, 78, 82, 85, 83)
lluvia       <- c(72, 33.9, 37.5, 36.6, 31, 16.6, 1.2, 6.8,
                 36.8, 30.8, 38.5, 22.7)
mes          <- c("enero", "febrero", "marzo", "abril", "mayo", "junio",
                 "julio", "agosto", "septiembre", "octubre",
                 "noviembre", "diciembre")

datos <- data.frame(mes, temperatura, humedad, lluvia)

print(datos)
```

```
##          mes temperatura humedad lluvia
## 1      enero      20.37      88   72.0
## 2    febrero      18.56      86   33.9
## 3      marzo      18.40      81   37.5
## 4      abril      21.96      79   36.6
## 5       mayo      29.53      80   31.0
## 6       junio      28.16      78   16.6
## 7       julio      36.38      71    1.2
## 8      agosto      36.62      69    6.8
## 9  septiembre      40.03      78   36.8
## 10    octubre      27.59      82   30.8
## 11  noviembre      22.15      85   38.5
## 12  diciembre      19.85      83   22.7
```

8.2. Acceder a datos del Data Frame

Para acceder a todos los datos de una columna específica: \$

```
nombre_dataframe$nombre_columna
```

```
# Acceder a una columna (temperatura)
datos$temperatura
```

```
## [1] 20.37 18.56 18.40 21.96 29.53 28.16 36.38 36.62 40.03 27.59 22.15 19.85
```

```
# Acceder a una columna (lluvia)
datos$lluvia
```

```
## [1] 72.0 33.9 37.5 36.6 31.0 16.6 1.2 6.8 36.8 30.8 38.5 22.7
```

```
# Resumen estadístico
summary(datos)
```

```
##      mes      temperatura      humedad      lluvia
## Length:12      Min.   :18.40      Min.   :69.0      Min.   : 1.20
## Class :character 1st Qu.:20.24      1st Qu.:78.0      1st Qu.:21.18
## Mode  :character Median :24.87      Median :80.5      Median :32.45
##              Mean  :26.63      Mean  :80.0      Mean  :30.37
##              3rd Qu.:31.24      3rd Qu.:83.5      3rd Qu.:36.98
##              Max.   :40.03      Max.   :88.0      Max.   :72.00
```

Acceso a los datos de una fila: []

```
nombre_dataframe[número_fila, ]
```

```
# Acceder a la fila 3 (marzo)
datos[3, ]
```

```
##      mes temperatura humedad lluvia
## 3 marzo      18.4      81    37.5
```

8.3 Acceso directo con **attach**

(No lo entendí)

```
attach(datos)  # permite usar variables directamente por su nombre
detach(datos) # Libera las variables
```